

基于专利维度的关键核心技术“卡脖子” 问题识别与分析*

——以集成电路产业为例

陈旭¹ 江瑶² 熊焰¹ 张凌恺¹

(1. 上海应用技术大学经济与管理学院 上海 201418;
2. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620)

摘要 [研究目的] 精准科学地识别并批量形成某行业领域的“卡脖子”问题清单,可以为我国实现关键核心技术瓶颈突破、增强产业链自主可控能力提供依据。[研究方法] 从关键核心技术“卡脖子”问题的内涵出发,构建关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型,基于“战略安全性—前沿技术性—经济价值性”3个维度设计指标体系筛选出关键核心技术,再构建“卡脖子”力度及深度指数判定其中的“卡脖子”问题。[研究结论] 基于全球集成电路产业领域的专利数据,识别出中国165项“卡脖子”问题清单,包括严重性“卡脖子”问题148项、一般性“卡脖子”问题17项,该结果与目前集成电路产业领域技术发展情况一致,证明了关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型的科学性。

关键词: 关键核心技术; 卡脖子技术; 专利维度; 专利数据; 集成电路

中图分类号: G353.1

文献标识码: A

文章编号: 1002-1965(2023)08-0083-07

引用格式: 陈旭,江瑶,熊焰,等.基于专利维度的关键核心技术“卡脖子”问题识别与分析[J].情报杂志,2023,42(8):83-89,19.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2023.08.013

Identification and Analysis of Key Core Technology "Neck" Problem Based on Patent Dimension: A Case of the Integrated Circuit Industry

Chen Xu¹ Jiang Yao² Xiong Yan¹ Zhang Lingkai¹

(1. School of Economics & Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418;
2. School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620)

Abstract [Research purpose] Accurate and Scientific identification and bulk formation of an industry sector "neck" problem list, can provide the basis for China to achieve a breakthrough in key core technology bottlenecks and enhance the ability of independent control of the industrial chain. [Research method] Starting from the connotation of key core technology "neck" problem, this paper constructs a two-stage pyramidal identification model for key core technology "neck" problem, which designing the index system to screen out the key core technology based on "strategic security - frontier technology - economic value" three dimensions, and then designing the "neck" strength and depth indices to determine the "neck" problems. [Research conclusion] Based on the patent data of global IC industry, this paper identifies 165 key core technology "neck" problems in China, including 148 serious "neck" problems and 17 general "neck" prob-

收稿日期: 2022-10-18

修稿日期: 2022-12-09

基金项目: 国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究: 动因、机制与演化”(编号: 72104137); 国家自然科学基金项目“国际学习对制造企业国际化速度的作用机制与时空效应研究”(编号: 71974130); 上海市青年科技英才扬帆计划项目“上海融合性数字产业‘卡脖子’技术甄选机制与攻关路径研究”(编号: 21YF1415900); 上海市软科学研究项目“面向上海未来产业培育的颠覆性技术识别及突破路径研究”(编号: 23692123100)。

作者简介: 陈旭,男,1990年生,博士,讲师,研究方向: 技术创新管理; 江瑶,女,1992年生,博士,副教授,研究方向: 科技情报分析; 熊焰,男,1974年生,博士,教授,院长,研究方向: 知识产权管理; 张凌恺,男,1994年生,硕士研究生,研究方向: 集成电路产业。

通信作者: 江瑶

lems. The results are consistent with the current technological development in the IC industry and prove the scientificity of the two-stage pyramidal identification model for key core technology "neck" problem.

Key words: key core technology; card neck technology; patent dimension; patent data; integrated circuit

受复杂国际环境的影响,全球产业链分工格局和竞争范式发生深刻变革。虽然我国科学技术事业取得了一系列举世瞩目的伟大成就,但在某些领域关键核心技术受制于人的局面还未从根本上彻底改变,“卡脖子”状况时有发生。要攻克我国关键核心技术领域的瓶颈问题,其首要任务就是基于科技发展趋势,识别出其中具有战略意义的“卡脖子”问题^[1]。

因此,本文尝试引入内涵分析视角,基于关键核心技术与其中“卡脖子”问题的属性联系,构建两阶段金字塔式识别模型,结合专利数据的定量分析识别出我国关键核心技术“卡脖子”问题清单。在此基础上,本文以集成电路产业为例进行关键核心技术“卡脖子”问题识别,这对把握集成电路产业全球技术竞争态势,明确关键核心技术主攻方向和实现产业链自主可控具有重要意义。

1 文献回顾

明确关键核心技术“卡脖子”问题内涵对其识别工作起着决定性作用。对于关键核心技术而言,现有研究普遍认同其具有“关键”与“核心”的双重属性,是在特定历史时期、特定行业或领域处于核心地位并发挥关键作用的技术^[2]。基于此,唐恒等提出关键核心技术“卡脖子”问题则是指被竞争主体扼住核心命脉的关键核心技术,一旦失去这项技术,将会对我们的生产和生活造成严重影响,而且很难找到替代品^[3]。这意味着,关键核心技术“卡脖子”问题的产生源于我国关键核心技术领域与其他国家长期存在较大技术差距,且差距在短期内很难通过技术创新被缩小,也无法通过技术贸易或技术转移方式实现突破^[4]。

目前,关于关键核心技术“卡脖子”问题识别的研究并不多见,集中于采用以专家经验法为主的定性研究和以专利分析为主的定量研究方法。在定性研究方面,张治河等以德尔菲调查法为基础,设计了组织架构建立、需求分析、趋势研判与调查、“卡脖子”标准界定、综合分析论证及效果评估六个环节的甄选机制^[5]。汤志伟等以电子信息产业为例,通过向我国电子信息领域的院士及专家学者发放问卷的方式,得到了电子信息产业关键核心技术 35 项,并从“垄断—难度—价值”3 个方面识别出“卡脖子”技术 13 项^[6]。基于专家经验的定性研究法具有较强的专业性和参考价值,但它往往受专家知识领域限制,且自动化程度较差,无法批量形成“卡脖子”问题清单。在定量研究方面,唐恒

等通过构建宏观技术短板差距度评测模型和微观技术—功效—机构分析模型,基于光刻机领域的专利数据对其“卡脖子”技术展开了实证研究^[7]。董坤等从技术数量优势和技术质量优势两个维度出发,构建产业潜在“卡脖子”技术识别与分析框架,并以山东省区块链产业为例展开分析^[8]。赵雪峰等以专利申请文件为研究主体,基于深度学习与多分类轮询机制构建了“卡脖子”技术专利识别模型^[9]。基于专利分析的定量研究法具有较强的可操作性,但它是从所有技术领域中筛选可能的“卡脖子”问题。这导致识别结果虽然关注到了技术的被垄断性,却忽略了被“卡”的技术是否隶属于关键核心技术领域,故识别结果的精度需要进一步提升,以确保甄选出关键核心技术中被竞争主体扼住核心命脉的“卡脖子”问题。

根据上述分析,本文尝试从关键核心技术“卡脖子”问题的内涵出发,首先设计指标评价体系筛选出具有高价值特性的关键核心技术,再构建技术差距指数识别出关键核心技术中被他国或地区垄断的“卡脖子”问题,实现对关键核心技术“卡脖子”问题的精准识别。

2 关键核心技术“卡脖子”问题识别方法

本文基于关键核心技术“卡脖子”问题的内涵,按照是否为关键核心技术、是否属于关键核心技术的“卡脖子”问题两个分析步骤,建立关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型(如图 1 所示)。

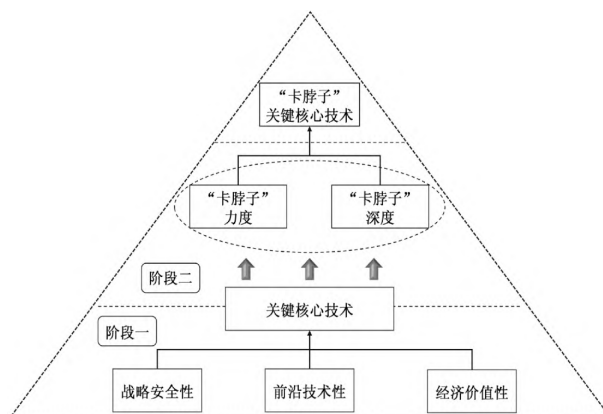


图 1 关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型

第一阶段,关键核心技术筛选。现有研究在考虑关键核心技术筛选问题时,通常采用“专利技术性—专利经济性—专利法律性”分析框架^[2,9]。然而,上述分析框架并没有完整的概括出关键核心技术的本质特征。本文认为关键核心技术除具有前沿技术性^[10]和

经济价值性^[3]的特征外,还具有战略安全性的特征,即关键核心技术涉及国家经济社会发展和国家安全的领域^[1]。因此,本文将从战略安全性、前沿技术性和经济价值性三个维度出发建立指标体系筛选特定产业领域的关键核心技术。

第二阶段,“卡脖子”问题判定。关键核心技术在被“卡”之前往往在技术的数量与质量上存在落后^[3]。因此,本文基于技术差距视角,从我国关键核心技术与最强竞争主体的数量及质量差距出发,分别构建“卡脖子”力度及深度指数,综合判定出关键核心技术“卡脖子”问题。

2.1 关键核心技术筛选

2.1.1 指标体系设计

本文在已有学者提出的指标体系基础上,进一步丰富和考量关键核心技术的多维特征,从战略安全性、前沿技术性和经济价值性三个维度构建出指标评价体系,如图2所示。

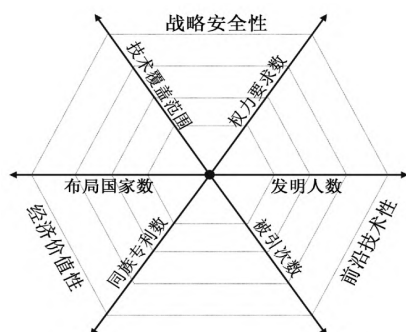


图2 关键核心技术筛选指标体系

维度一: 战略安全性。战略安全性体现专利涉及到目标产业的多个前沿技术领域,并且多项技术要点受到保护,能够确保本国相关技术的战略安全。根据Trappey等^[13]和Lee等^[13]的观点,技术覆盖范围指标反映专利涉及到的技术领域范围,权利要求数指标反映专利保护的技术成果数量。因此,本文选取的战略安全性特征测度指标包括技术覆盖范围和权利要求数两项指标。

维度二: 前沿技术性。前沿技术性反映出专利研发具有高度的复杂性,在原理设计、方法采用、过程实施、产品呈现等各个环节都具有开拓性探索和重要突破,其中的创新内容在后续专利技术发明时被大量引用和参考。根据Verhoeven等^[14]和王天歌等^[13]的观点,发明人数指标反映专利合作范围,合作人数越多说明专利技术越复杂,被引次数指标反映专利对其他相关技术的影响力。因此,本文选取的前沿技术性特征测度指标包括发明人数和被引次数两项指标。

维度三: 经济价值性。经济价值性反映出专利处于整个技术体系的核心地位,受到多个国家或地区的

保护和认可,未来商业应用市场空间前景广阔。根据Grimaldi等^[14]和郑思佳等^[3]的观点,同族专利数指标反映专利在整个技术领域内的扩散性,布局国家数指标反映专利的市场占有程度。因此,本文选取的经济价值性特征测度指标包括同族专利数和布局国家数两项指标。

2.1.2 指标权重确定及筛选标准

本文参考杨武和王爽^[17]的做法,采用熵值法对指标体系的各指标进行赋权。首先,假设共有 x 项专利, y 项关键核心技术评价指标,对每个指标数据进行标准化处理,得到标准化后的数据矩阵: $M = (M_{ij})_{x \times y}$ 。接着,计算第 j 个指标下第 i 项专利所占比重: $e_{ij} = \frac{M_{ij}}{\sum_{i=1}^x M_{ij}}$ 。再次,计算第 j 个指标的熵值: $g_j = -\ln(x)^{-1} \sum_{i=1}^x e_{ij} \ln e_{ij}$ 。最后,确定各指标的权重: $w_j = \frac{1 - g_j}{\sum_{i=1}^x (1 - g_j)}$ 。

基于指标评价得分,参照Noh等^[18]研究做法,本文设定指标得分排名前5%的专利技术为该领域关键核心技术。

2.2 关键核心技术“卡脖子”问题判定

2.2.1 指数构建

本文参考董坤等^[3]的观点,从技术数量和技术质量两个方面来反映不同竞争主体之间的技术差距。基于筛选出的关键核心技术,本文通过构建“卡脖子”力度及“卡脖子”深度指数,实现关键核心技术的判定“卡脖子”问题。

“卡脖子”力度指数反映的是某个国家或地区在关键核心技术数量上与最强竞争对手的差距和相对位置。本文采用某个国家或地区在某项技术领域拥有的关键核心技术数量与其关键核心技术数量最大的国家或地区之间差距并除以该技术领域国家或地区拥有关键核心技术数量最大值来表示,计算公式如下:

$$L_{ij} = \frac{\text{Max}N_j - N_{ij}}{\text{Max}N_j} \quad (1)$$

其中, L_{ij} 表示国家或地区 i 在技术领域 j 的“卡脖子”力度, N_{ij} 表示国家或地区 i 在技术领域 j 拥有的关键核心技术数量, $\text{Max}N_j$ 表示所有国家或地区在技术领域 j 关键核心技术数量最大值。 L_{ij} 越接近于1,说明国家或地区 i 在技术领域 j 上被其他国家“卡脖子”的风险性越高。

“卡脖子”深度指数反映的是某个国家或地区在关键核心技术质量上与最强竞争对手的差距和相对位置。本文采用某个国家或地区在某项技术领域拥有的关键核心技术质量与其关键核心技术质量最大的国家

或地区之间差距并除以该技术领域国家或地区拥有关键核心技术质量最大值来表示,计算公式如下:

$$S_{ij} = \frac{\text{Max}V_j - V_{ij}}{\text{Max}V_j} \quad (2)$$

其中, S_{ij} 表示国家或地区 i 在技术领域 j 的“卡脖子”深度, V_{ij} 表示国家或地区 i 在技术领域 j 拥有的关键核心技术质量,采用专利价值得分衡量, $\text{Max}V_j$ 表示所有国家或地区在技术领域 j 专利价值得分最大值。 S_{ij} 越接近于 1,说明国家或地区 i 在技术领域 j 上被其他国家“卡脖子”的风险性越高。

2.2.2 判定标准

基于“卡脖子”力度指数(L_{ij})和“卡脖子”深度指数(S_{ij})的内涵,存在以下几种测算结果:①当 $L_{ij} = 1$ 时,则说明国家或地区 i 在技术领域 j 尚未有关键核心技术布局,处于完全被其他国家或地区“卡脖子”的状态,故判定为严重性“卡脖子”问题;②当 $0 < L_{ij} < 1$, $0 < S_{ij} < 1$ 时,则说明国家或地区 i 在技术领域 j 布局的专利数量和质量均一般,存在着被其他国家或地区“卡脖子”的风险,故判定为一般性“卡脖子”问题;③当 $L_{ij} = 0$, $0 < S_{ij} < 1$ 时,则说明国家或地区 i 在技术领域 j 布局了较多专利,但专利质量不高,存在着被其他国家或地区“卡脖子”的风险,故判定为一般性“卡脖子”问题;④当 $0 < L_{ij} < 1$, $S_{ij} = 0$ 时,则说明国家或地区 i 在技术领域 j 仅布局了较少的高质量专利,存在着被其他国家或地区“卡脖子”的风险,故判定为一般性“卡脖子”问题;⑤当 $L_{ij} = 0$, $S_{ij} = 0$ 时,则说明国家或地区 i 在技术领域 j 布局的专利数量和质量均处于全球领先地位,不会被其他国家或地区“卡脖子”,故判定为非“卡脖子”问题(如表 1 所示)。

表 1 关键核心技术“卡脖子”问题判定标准

判定标准	是否“卡脖子”	“卡脖子”程度
$L_{ij} = 1$ (无需测算 S_{ij})	是	严重性
$0 < L_{ij} < 1, 0 < S_{ij} < 1$	是	一般性
$L_{ij} = 0, 0 < S_{ij} < 1$;		
$0 < L_{ij} < 1, S_{ij} = 0$;		
$L_{ij} = 0, S_{ij} = 0$	否	—

3 集成电路产业关键核心技术“卡脖子”问题识别结果及分析

集成电路(Integrated Circuit,简称 IC)产业是我国战略性新兴产业的核心组成部分,也是各国争夺全球产业链分工领导地位的主要战场。伴随着中美在集成电路产业的竞争不断加剧,美国技术封锁持续升级,并于 2022 年 8 月正式签署《芯片和科学法案》,企图阻碍我国集成电路产业快速发展。在此背景下,精准识别我国集成电路产业关键核心技术“卡脖子”问题清单,对明确集成电路产业关键核心技术的攻关方向,增强

我国集成电路产业链自主可控能力具有重大意义。

3.1 数据样本

基于本文提出的关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型,实证分析我国集成电路产业中存在的核心关键技术“卡脖子”问题。具体的专利数据采集过程如下:首先,本文基于 IncoPat 专利数据库采集全球集成电路产业专利数据。选择 IncoPat 专利数据库的原因在于,其收录了全球 120 个国家、组织、地区 1 亿多件基础专利数据,能提供及时、全面、准确的专利情报。其次,本文参考余丽等^[4]研究做法,从集成电路产业的材料、设计、制造、封装与测试四个环节设计检索关键词。再次,考虑到我国专利法自 1985 年 4 月 1 日开始实行,故本文将时间跨度确定为 1985 年 4 月 1 日至检索当天的 2022 年 9 月 30 日。最后,选择发明专利作为专利检索类型。按照上述要求,本文共检索到 112 534 条集成电路产业初始专利数据,经剔除核心指标缺失数据后,得到最终的 100 683 条专利数据。

3.2 关键核心技术筛选结果

本文对 100683 条集成电路产业专利数据进行标准化处理后,带入熵值法公式中,计算得出各指标权重,如表 2 所示。在对关键核心技术评价的二级指标中,战略安全性、前沿技术性、经济价值性三项指标的权重分别为 33.08%、33.57%、33.34%。在细分的三级指标中,按照权重由高到低依次为被引证数(16.99%)、权利要求数(16.78%)、同族专利数(16.70%)、布局国家数(16.64%)、发明人数(16.58%)、技术覆盖范围(16.30%)。

表 2 关键核心技术识别指标权重

二级指标	二级指标权重/%	三级指标	三级指标权重/%
战略安全性	33.08	技术覆盖范围	16.30
		权利要求数	16.78
前沿技术性	33.57	发明人数	16.58
		被引次数	16.99
经济价值性	33.34	同族专利数	16.70
		布局国家数	16.64

根据指标权重和标准化后的专利数据,计算集成电路产业各专利技术得分,如表 3 所示。日本在该领域的技术得分表现突出,包揽了全球得分前 20 项专利中的 17 项,其中获得最高分的专利为“关于激光加工方法和半导体材料基板的切断方法”,由日本浜松光子学株式会社于 2001 年申请。相对而言,中国在集成电路产业领域的技术得分有待大幅提高,全球前 20 名的专利均没有中国申请的。

表 3 集成电路产业技术得分及排序(前 20 名)

排序	专利文献号	申请人国别	得分
1	CN101134265A	日本	0.2615
2	JP2009214182A	日本	0.2592
3	JP2006165594A	日本	0.2519
4	JP2006165593A	日本	0.2519
5	JP2006179941A	日本	0.2517
6	JP09227156A	日本	0.2467
7	JP2002030258A	日本	0.2394
8	EP816466A1	日本	0.2197
9	WO9629375A1	日本	0.2188
10	CN1184498A	日本	0.2169
11	AU5014096A	日本	0.2155
12	EP1712531A2	日本	0.2148
13	EP1712530A2	日本	0.2145
14	JP2004086170A	日本	0.2097
15	CA2346252A1	俄罗斯	0.2074
16	US20080182358A1	美国	0.2046
17	US20020093648A1	美国	0.2025
18	JP2001026070A	日本	0.1964
19	JP11153701A	日本	0.1938
20	JP11070613A	日本	0.1923

在此基础上,本文根据设定的关键核心技术范围划分标准,将关键核心技术得分排名前 5%的 5034 个专利划分为关键核心技术,并按照专利的申请人国别(地区)分布,对不同区域对应的专利数量占比进行统计,结果如表 4 所示。

表 4 集成电路产业关键核心技术区域分布情况
(数量排名为前 20 个国家或地区)

申请人国别 (地区)	关键核心技术专利数量	关键核心技术专利 全球占比(%)	拥有专利数中关键核 心技术专利占比(%)
美国	2159	42.89	10.15
日本	1276	25.35	4.21
德国	581	11.54	11.69
瑞典	210	4.17	26.79
韩国	199	3.95	1.48
法国	199	3.95	16.81
以色列	80	1.59	34.93
中国	74	1.47	0.36
英国	71	1.41	12.35
瑞士	51	1.01	24.17
荷兰	37	0.74	6.83
中国台湾	23	0.46	0.50
澳大利亚	22	0.44	23.40
意大利	22	0.44	9.44
比利时	21	0.42	11.17
俄罗斯	17	0.34	23.61
新加坡	17	0.34	1.76
奥地利	15	0.30	6.36
加拿大	13	0.26	8.02
爱尔兰	10	0.20	25.00

表 4 的结果显示,5 034 个关键核心技术申请人所属国家(地区)包括美国、日本、德国、瑞典、韩国、法国、中国、以色列、英国、瑞士等。表现最为抢眼的是美

国和日本,其中美国位列全球第一,拥有 2 159 个关键核心技术,占据了全部关键核心技术中的 42.89%,在其拥有的全部集成电路产业专利数量中的比例达到 10.15%;日本拥有 1 276 个关键核心技术,占据全球 25.35%,在其拥有的全部专利数中的比例为 4.21%。紧随其后的是德国、瑞典、韩国、法国,分别拥有 581、210、199、199 个关键核心技术,远远低于前两名。除这六个国家之外,其余国家或地区在集成电路产业拥有的关键核心技术均不到 100 项。中国在集成电路产业领域的关键核心技术数量为 74 项,占全球比例仅为 1.47%,且在其拥有的全部专利数中的比例低至 0.36%,远低于前20位的其他所有国家(地区)。由此可见,中国在集成电路产业上仍存在较大的发展空间。

为揭示集成电路产业技术构成和研发格局,依据 IPC 主分类号划分该产业 5 034 个关键核心技术涉及的技术领域,并主要集中于 H01L(IC 半导体器件制造及材料处理工艺),占比为 47.38%。进一步地,在 H01L 小类下,技术主要聚焦于 IC 制造或处理的单项工艺、IC 零部件工艺、IC 零部件制作工艺、IC 光电转换零部件工艺等细分领域。除 H01L 以外,所属较多的技术领域依次包括 B23B(IC 切割机床及刀具工艺)、C23C(IC 镀覆薄膜工艺)、G03F(IC 光刻显影工艺)、C30B(IC 单晶生长工艺)、B24B(IC 制造环节平坦化工艺)、B23C(IC 切削工具使用工艺)、C09K(IC 制造环节材料工艺)等。可见,在集成电路产业,全球关键核心技术的领域分布较为集中。

3.3 关键核心技术“卡脖子”问题判定结果

本文在关键核心技术筛选的基础上,基于“卡脖子”力度、“卡脖子”深度指数测算结果判定得出中国集成电路产业关键核心技术“卡脖子”问题清单,并在解读专利内容结合集成电路技术要点的基础上对其进行命名。具体包括: 148 项严重性“卡脖子”问题(表 5)以及 17 项一般性“卡脖子”问题(见表 6)。

表 5 集成电路产业严重性“卡脖子”问题

识别结果	IPC 分类	技术名称	Lij
严重性“卡脖子” 问题	A46B	IC 化学机械抛光工艺	1
	B01J	IC 胶体化学工艺	
	B05B	IC 气体喷射装置工艺	
	B24D	IC 晶圆抛光平坦化工艺	
	B82Y	IC 纳米结构测量分析工艺	
	C22B	IC 所需金属生产与精炼工艺	
	C23F	IC 晶圆制造金属化工艺	
	C25D	IC 晶圆制造电镀工艺	
	G01B	IC 晶圆制造测量工艺	
	...	...	
	H05K	IC 电路印刷及元件成品工艺	

注: 限于篇幅,未完整列出 IPC 分类及其技术名称,下表同

由表 5 可知,我国集成电路产业关键核心技术严

重性“卡脖子”问题主要分布在 A46B(IC 化学机械抛光工艺)、B01J(IC 胶体化学工艺)、B05B(IC 气体喷射装置工艺)、B24D(IC 晶圆抛光平坦化工艺)、B82Y(IC 纳米结构测量分析工艺)、C22B(IC 所需金属生产与精炼工艺)、C23F(IC 晶圆制造金属化工艺)、C25D(IC 晶圆制造电镀工艺)等 148 个技术领域。数据结果表明,我国在 148 个技术领域并未掌握关键核心技术,面临产业链关键环节“卡死”的突出问题,极大的影响了集成电路产业的自主安全可控,最终导致产业链断链。因此,围绕这些严重性“卡脖子”技术领域集中力量加大关键核心技术攻关显得尤为迫切。

表 6 集成电路产业一般性“卡脖子”问题

识别结果	IPC 分类	技术名称	L_{ij}	S_{ij}
一般性“卡脖子”问题	C23C	IC 镀覆薄膜工艺	0.993	0.992
	G03F	IC 光刻显影工艺	0.987	0.987
	B23C	IC 切削工具使用工艺	0.981	0.990
	G06F	IC 结构设计及信号连接元件制造工艺	0.971	0.979
	C11D	IC 制造环节材料剥离及清洗工艺	0.971	0.972
	H01L	IC 半导体器件制造及材料处理工艺	0.963	0.966
	B01D	IC 制造环节废气废液处理工艺	0.950	0.951
	B24B	IC 制造环节平坦化工艺	0.945	0.961
	B32B	IC 半导体晶片表面保护材料制造工艺	0.941	0.970
	...	...	...	...
	H01B	IC 导电、绝缘、介电材料选择工艺	0.500	0.500

由表 6 可知,我国集成电路产业关键核心技术一般性“卡脖子”问题主要分布在 C23C(IC 镀覆薄膜工艺)、G03F(IC 光刻显影工艺)、B23C(IC 切削工具使用工艺)、G06F(IC 结构设计及信号连接元件制造工艺)、C11D(IC 制造环节材料剥离及清洗工艺)、H01L(IC 半导体器件制造及材料处理工艺)、B01D(IC 制造环节废气废液处理工艺)、B24B(IC 制造环节平坦化工艺)等 17 个技术领域。在上述关键核心技术领域中,无论是在关键核心技术的数量上或是质量上与最强竞争主体均存在一定差距。这些差距有可能造成未

来一段时间我国集成电路产业链分工中重点环节受制于人局面的出现,最终导致产业链受阻。这值得引起相关部门的高度重视,需要着重思考集成电路产业关键核心技术日后重点突破方向。

参考杨大飞等^[2]对技术识别结果的验证方法,从本文识别出的集成电路产业关键核心技术“卡脖子”问题结果可见,专利所涉及的领域主要包括了化合物半导体、光掩模和光刻胶材料、刻蚀工艺及设备制造、衬底材料制备设备制造、光刻工艺及设备制造、沉积工艺及设备制造等集成电路核心技术。这些技术与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、国务院 2020 年 7 月印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、工业和信息化部联合多个部门 2020 年发布的《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2021 版)》及《科技日报》罗列的 35 项“卡脖子”技术等政策文件及相关报道中提及的集成电路产业半导体晶圆制备技术与设备、半导体材料相关技术、集成电路封装测试技术与设备、集成电路设备制造技术等亟需攻克的关键技术相吻合。因此,本文识别出的关键核心技术“卡脖子”问题符合目前我国集成电路产业技术发展现状,这说明构建的两阶段金字塔式识别模型具有一定的科学性和有效性。

3.4 关键核心技术“卡脖子”问题攻关分析

为指引我国集成电路关键核心技术“卡脖子”问题的有效攻关,本文进一步拓展研究结果,从严重性和一般性“卡脖子”问题清单中分别选取两项代表性技术领域,分析其全球技术竞争主体及未来可能的攻关方向。其中,严重性“卡脖子”问题选取了 B23B 和 C30B 两项典型技术领域,一般性“卡脖子”问题选取了 C23C 和 G03F 两项典型技术领域,其全球技术竞争主体如表 7 所示。

表 7 集成电路产业重点技术领域全球竞争主体分析

技术类别	关键技术点	核心竞争主体
B23B	B23B27/16(IC 晶圆切割刀头工艺)、B23B27/14(IC 晶圆切割材料工艺)、B23B27/22(IC 晶圆切割刀具工艺)、B23B27/04(IC 晶圆切割刀具夹持工艺)等	以色列-伊斯卡(Iscar)、美国-肯纳金属公司(Kennametal)、瑞典-桑德维克公司(Sandvik)、瑞典-山高刀具公司(Seco Tools)、日本-东芝泰珂洛刀具(Tungaloy)等
C30B	C30B29/06(IC 单晶硅生长工艺)、C30B15/04(IC 晶体生长掺杂工艺)、C30B25/12(IC 晶体生长支撑载体工艺)、C30B29/36(IC 碳化硅单晶生长工艺)等	德国-世创科技公司(Siltronic AG)、美国-美商科锐公司(Cree)、美国-1366 科技公司(1366 Technologies)、日本-信越化学(Shin-Etsu Chemical)、德国-弗莱贝格(Freiburger)等
C23C	C23C16/44(IC 化学气相沉积工艺)、C23C14/04(IC 局部镀覆工艺)、C23C14/24(IC 真空蒸发法镀覆工艺)、C23C16/455(IC 制膜气体预混合工艺)等	美国-应用材料公司(Applied Materials)、美国-材料研究公司(Materials Research)、美国-美光科技(Micron Technology)、美国-瓦里安联合公司(Varian Associates)、日本-大日本印刷(Dainippon Printing)等
G03F	G03F7/42(IC 晶片光刻工艺)、G03F7/20(IC 晶片曝光显影工艺)、G03F7/004(IC 晶片感光材料显影工艺)、G03F1/08(IC 晶片多次曝光显影工艺)、G03F7/32(IC 晶片显影材料工艺)等	美国-先进技术材料公司(Advanced Technology Materials)、韩国-现代电子(Hyundai Electronics)、美国-柯林研发(Lam Research)、韩国-东进世美肯科技公司(Dongjin Semichem)、韩国-三星 SDI 公司(Samsung SDI)等

表7的结果显示,在严重性“卡脖子”问题方面,以色列、美国、瑞典和日本等国家在B23B技术领域的技术优势明显,德国、美国和法国在C30B技术领域的技术优势明显,而我国尚且处于技术空白阶段。未来我国可以加强在集成电路晶圆切割工艺及晶体生长外延工艺方面的研发能力,实现该领域的技术突破。在一般性“卡脖子”问题方面,美国和日本、美国和韩国分别在C23C、G03F技术领域布局了质量较高的专利,而我国专利质量待有进一步提高。未来我国可以强化对集成电路薄膜生长工艺及光刻工艺等技术的创新能力,实现该领域技术水平的显著提升。

4 结论与讨论

本文基于对关键核心技术“卡脖子”问题内涵的深刻理解,构建关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型,并基于1985—2022年的全球集成电路产业专利数据展开实证研究。本文得到的主要研究结论如下:

第一,设计“战略安全性—前沿技术性—经济价值性”3维度的关键核心技术指标体系。本文基于关键核心技术的特征,从战略安全性、前沿技术性、经济价值性三个维度出发,选取技术覆盖范围、权力要求数、发明人数、被引次数、同族专利数、布局国家数6项细分指标,并结合熵值法对各指标权重进行客观赋值,筛选出前5%的关键核心技术。

第二,构建“数量差距—质量差距”两维度的“卡脖子”问题力度及深度指数模型。本文基于“卡脖子”问题的内涵,从关键核心技术的数量和质量差距两个维度出发,构建“卡脖子”力度指数和“卡脖子”深度指数,并判定出前者等于1的严重性“卡脖子”关键核心技术、二者均小于1且不同时为0的一般性“卡脖子”关键核心技术。

第三,目前我国在集成电路产业领域处于技术劣势,多处技术环节可能存在着被美国、日本、德国、韩国等国家“卡脖子”的风险。本文利用关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型,基于全球集成电路产业领域专利数据,筛选得到该领域内具有5034个关键核心技术,分布在169个技术领域。具体到我国,共识别出165项“卡脖子”问题清单,包括严重性“卡脖子”问题148项、一般性“卡脖子”问题17项。该结果与目前集成电路产业领域技术发展情况较为一致,也证明了本文所构建的关键核心技术“卡脖子”问题两阶段金字塔式识别模型具有一定的科学性和合理性。

相较于该领域的已有文献,本文弥补了现有研究对于关键核心技术“卡脖子”问题定性分析和定量分

析方法的不足,实现了对关键核心技术“卡脖子”问题的精准识别,对于后续相关研究具有一定的借鉴意义。然而,受限于专利数据库的影响,本文构建的识别模型在未来也需要进一步丰富:一是丰富关键核心技术的筛选指标,拓展技术衡量维度;二是丰富“卡脖子”问题的测度指数,拓展指数测度范围。

参考文献

- [1] 张治河,郭星,易兰.经济高质量发展的创新驱动机制[J].西安交通大学学报(社会科学版),2019,39(6):39-46.
- [2] 郑思佳,汪雪锋,刘玉琴,等.关键核心技术竞争态势评估研究[J].科研管理,2021,42(10):1-10.
- [3] 唐恒,邵泽宇,蔡兴兵,等.专利视角下“卡脖子”技术短板甄选研究[J].中国发明与专利,2021,18(1):54-59.
- [4] 陈劲,阳镇,朱子钦.“十四五”时期“卡脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破路径[J].改革,2020(12):5-15.
- [5] 张治河,苗欣苑.“卡脖子”关键核心技术的甄选机制研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,49(6):5-15.
- [6] 汤志伟,李昱璇,张龙鹏.中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径——以电子信息产业为例[J].科技进步与对策,2021,38(1):1-9.
- [7] 董坤,白如江,许海云.省域视角下产业潜在“卡脖子”技术识别与分析研究——以山东省区块链产业为例[J].情报理论与实践,2021,44(11):197-203.
- [8] 赵雪峰,吴德林,吴伟伟,等.基于深度学习与多分类轮询机制的高质量“卡脖子”技术专利识别模型——以专利申请文件为研究主体[J].数据分析与知识发现,2022:1-18.
- [9] 田雪姣,鲍新中,杨大飞,等.基于熵权-TOPSIS-德尔菲法的核心技术识别研究——以芯片产业技术为例[J].情报杂志,2022,41(8):69-74,86.
- [10] 郭欣欣,沈尤佳.关键核心技术攻关新型举国体制的方略[J].山东社会科学,2022(5):22-33.
- [11] 胡旭博,原长弘.关键核心技术:概念、特征与突破因素[J].科学学研究,2022,40(1):4-11.
- [12] Trappey A J, Trappey C V, Wu C Y, et al. A patent quality analysis for innovative technology and product development[J]. Advanced Engineering Informatics, 2012, 26(1): 26-34.
- [13] Lee C, Kwon O, Kim M, et al. Early identification of emerging technologies: A machine learning approach using multiple patent indicators[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 127: 291-303.
- [14] Verhoeven D, Bakker J, Veugelers R. Measuring technological novelty with patent-based indicators[J]. Research Policy, 2016, 45(3): 707-723.
- [15] 王天歌,王金苗,袁红梅.基于专利维度的我国生物医药核心技术的识别与分析[J].情报杂志,2016,35(4):112-117,169.
- [16] Grimaldi M, Cricelli L. Indexes of patent value: A systematic literature review and classification[J]. Knowledge Management

(下转第19页)

叉学科复合型人才,并按照工作岗位的实际需求强化特定专项技能的培养。

参 考 文 献

- [1] Панарин И. Информационная война и геополитика [J]. Москва: Поколение, 2014(3): 83.
- [2] Vorontsova L V, Frolov D B. History and modernity of information confrontation [J]. Goryachaya liniya Telekom, 2006(3): 22.
- [3] Суржик Д. В. Оружие слова Советская спецпропаганда в годы Великой Отечественной войны [J]. Российских и восточноевропейских исторических исследований, 2010(1).
- [4] Rodina. Stalin and the main intelligence directorate: 1918 – 1941 [M]. 2018: 56–59.
- [5] M. I. Burtsev, Prozenie. For a thorough account of the early history of the army's external propaganda efforts [C]. Epiphany, 1981(5): 7–12.
- [6] P. S. Gurevich. Propaganda v Ideologicheskoy Bor'be propaganda in Ideological Confrontation [C]. Vyshaya Shkola, 1987: 160.
- [7] Department of Defense Directive. Electronic Warfare (EW) and Command, Control and Communications Countermeasures (C3CM), Washington, D. C., Department of Defense, August [EB/OI]. [2000–03–27]. <https://www.defense.gov/>.
- [8] Memorandum of policy No. 30, command and control warfare, Washington D. C.: Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Joint Staff [C]. 1990(7): 17.
- [9] Elena Suvortseva, Voiny Budushchego. Zapad Perekhodit v Informatsionnoe Nastuplenie – wars of the future. The west starts an information attack [J]. Na Boevom Postu At the Fighting Post, 1997, 42.
- [10] D. Makarov. Informatsionnyye voyny slovo, postavlennoye pod ruzh'ye, information wars. The word [J]. Placed at Gunpoint, Flag Rodiny, 2009, 115(7): 4.
- [11] D. P. Prudnikov. Gosudarstvennaya informatsionnaya politika v oblasti oborony: Iskhodnoye opredeleniye, state information policies in the defense sphere: Initial definition [J]. Voennaya Mysl' Military Thought, 2008(3): 47.
- [12] Russian Federation. Russian national security concept [EB/OI]. [2000–01–10]. <http://government.ru/docs/>.
- [13] 军事科学院军事战略研究部. 战略学 [M]. 北京: 军事科学出版社, 2001: 6–80.
- [14] Ministry of defense of the Russian federation [EB/OI]. [2023–03–27]. <http://government.ru/structure/>.
- [15] Conceptual views on the activities of the armed forces of the Russian federation in the information space [EB/OI]. [2023–03–27]. <http://government.ru/docs/>.
- [16] Information security doctrine of the Russian federation [EB/OI]. [2023–03–27]. <http://government.ru/docs/>.
- [17] U. S. Government Accountability Office. Intelligence community: Actions needed to improve planning and oversight of the centers for academic excellence program [R]. 2019.
- [18] Russian federation network security strategy concept (draft). Federation Council of Russia [EB/OI]. [2023–03–27]. <http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events>.
- [19] Андрей ильницкий [J]. Military Thought, 2021(8): 7–12.
- [20] Strategiya Natsional'noy Bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020 Goda [EB/OI]. [2023–03–27]. <http://government.ru/rugovclassifier/57/events/>.
- [21] Russian Federation, Strategiya Natsional'oi Bezopasnosti rossiyskoy federatsii do 2020 goda [EB/OI]. [2023–03–27]. <http://government.ru/rugovclassifier/57/events/>.
- [22] Information security doctrine of the russian federation (2016) [EB/OI]. [2023–03–28]. <http://government.ru/docs/>.
- [23] The Basic Principles for the Russian Federation's state policy in the field of international information security to 2020 [EB/OI]. [2023–03–28]. <http://government.ru/docs/>.
- [24] Military Doctrine of the Russian Federation (2014) [EB/OI]. [2023–03–30]. <http://government.ru/docs/>.
- [25] Putin Nazval Klychevoi Temy Ukrepneniya Rossiskoi Grazdanskoi Identichnosti [EB/OI]. [2023–03–28]. <http://government.ru/rugovclassifier/57/events/>.
- [26] Valery Gerasimov. Military strategy development vectors, krasnaya zvezda [N]. Red Star, 2019–03–04.
- [27] B V Khudoleev. Information confrontation – when shooting with words [N]. Red Star, 2005(11): 19.
- [28] K A Trotsenko. Informatsionnoye protivoborstvo v operativno-takticheskom zvене upravleniya [J]. Military Thought, 2016(8): 20.
- [29] The White House. Biden-harris administration Announces National cybersecurity strategy [EB/OI]. [2023–03–29]. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/02/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-national-cybersecurity-strategy/>.
- [30] U. S. Department of Defense [EB/OI]. [2023–03–27]. <https://www.defense.gov/National-Defense-Strategy/>.
- [31] 杨超, 芮志聪, 印茂伟. 基于“六三工程”的信息对抗技术综合实训课程改革——以西南科技大学为例 [J]. 西南科技大学学报(哲学社会科学版), 2021, 38(6): 64–70.

(责编: 王平军; 校对: 刘影梅)

(上接第89页)

Research & Practice, 2020, 18(2): 214–233.

- [17] 杨武, 王爽. 特征分析视角下核心技术动态趋势识别——以光刻技术为例 [J]. 情报杂志, 2021, 40(12): 36–44.
- [18] Noh H, Song Y K, Lee S. Identifying emerging core technologies for the future: Case study of patents published by leading telecommunication organizations [J]. Telecommunications Policy, 2016, 40(10/11): 956–970.
- [19] 余丽, 盛莹婕, 许景龙, 等. 专利分析视角下我国集成电路产业“卡脖子”问题研究 [J]. 数据与计算发展前沿, 2021, 3(5): 40–54.
- [20] 杨大飞, 杨武, 田雪姣, 等. 基于专利数据的核心技术识别模型构建及实证研究 [J]. 情报杂志, 2021, 40(2): 47–54.

(责编/校对: 刘影梅)